

随机事件、一维变量-知识总结（仅数一三）

- 1.基本公式
- 1.减法: $P(A-B) = P(A) - P(AB)$;

2.加法: $\begin{cases} P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\ P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \end{cases}$

3.条件概率: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$, 表示A发生的条件下, B发生的概率

4.全概率: $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i), A_i A_j = \emptyset, i \neq j, \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

5.贝叶斯: $P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}, j=1,2,\dots,n$

6.乘法: $\begin{cases} \text{情况1: } P(AB) = P(A)P(B|A) \\ \text{情况2: } P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) \\ \text{情况3: } P(AB) = P(A)P(B) \end{cases}$

7.德摩根律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

8.相互独立: $P(AB) = P(A)P(B)$

- 2.一维离散
- 1.泊松分布 $\begin{cases} P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\dots \text{记作 } X \sim P(\lambda) (\lambda > 0) \\ \text{泊松定理: } \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^n (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0) \\ \text{含义: 当 } n \text{ 很大, } p \text{ 很小时, 二项分布可用泊松分布逼近} \end{cases}$

2.几何分布 $\begin{cases} P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\dots, \text{记作 } X \sim G(p) (0 < p < 1) \\ \text{含义: } X \text{ 为事件 } A \text{ 首次发生时的试验次数} \end{cases}$

3.二项分布 $\begin{cases} P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \text{记作 } X \sim B(n, p) (0 < p < 1) \\ \text{含义: } n \text{ 次独立重复试验中事件 } A \text{ 发生 } k \text{ 次的概率} \end{cases}$

4.函数的分布: $P(X=x_i) = p_i, Y=g(X), \text{则 } P(Y=y_j) = \sum_{g(x_i)=y_j} P(X=x_i)$

- 3.均匀分布
- 概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 记作 $X \sim U(a, b)$

分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$

- 4.指数分布
- 概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases} (\lambda > 0)$, 记作 $X \sim e(\lambda)$

分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} (\lambda > 0)$

- 5.正态分布
- 1.标准正态: $\begin{cases} X \sim N(0,1), \text{分布函数 } \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ \Phi(a) + \Phi(-a) = 1 \Rightarrow \Phi(a) - \Phi(-a) = 2\Phi(a) - 1 \end{cases}$

2.密度: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

3.性质: $\begin{cases} \text{1.归一化: } \begin{cases} X \sim N(\mu, \sigma^2), \text{则 } \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1) \\ P(a < X < b) = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma}) \end{cases} \\ \text{2.线性组合: } \begin{cases} X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{cases} \text{且 } X, Y \text{ 独立, 则 } aX + bY \sim N(\mu_1 + \mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2) \end{cases}$

3.分位数: $\begin{cases} X \sim N(0,1), \text{实数 } u_\alpha \text{ 满足 } P(X > u_\alpha) = \alpha, \text{则称 } u_\alpha \text{ 为 } \alpha \text{ 的上侧分位数} \\ X \sim N(0,1), \text{实数 } u_{\frac{\alpha}{2}} \text{ 满足 } P(|X| > u_{\frac{\alpha}{2}}) = \alpha, \text{则称 } u_{\frac{\alpha}{2}} \text{ 为 } \alpha \text{ 的双侧分位数} \end{cases}$

- 6.一维连续
- 1.分布函数 $\begin{cases} \text{性质: } \begin{cases} 0 \leq F(x) \leq 1; F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1 \\ F(x) \text{ 单调不减} \\ \text{右连续 } F(x+0) = F(x) \end{cases} \\ \text{公式: } P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) \end{cases}$

2.概率密度 $\begin{cases} \text{性质: } \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \end{cases} \\ \text{公式: } P\{X \leq x\} = F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx \end{cases}$

7. $Y=g(X)$ 的分布
- 公式法: $\begin{cases} \text{若 } g'(x) \neq 0 \text{ (即单调)}, y=g(x) \text{ 的反函数为 } x=h(y) \\ \text{则 } f_Y(y) = \begin{cases} f[h(y)] \cdot |h'(y)|, & a < y < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} ((a,b) \text{ 定义域}) \end{cases}$

分布函数法: $\begin{cases} F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{x \in D_y} f(x)dx \\ f_Y(y) = \frac{d[F_Y(y)]}{dy} \end{cases}$